算法设计与分析 作业一

xxxxxxx xxx

2026 年 3 月 24 日

题 1 (1.2)**.**

解答.

(1) 最坏情况为输入的原数组为降序排列，需要的比较次数为：

$$\sum_{i=1}^{n}(n-i)=\frac{n(n-1)}{2}$$

(2) 最坏情况为输入的原数组为降序排列。可以观察到，每次比较都会发生一次交换，从而需要的比较次数为 $\frac{n(n-1)}{2}$。

□

题 2 (1.6)**.**

解答. 显然，该算法求解的是将数组 P 的元素视为多项式

$$F(x)=P_nx^n+P_{n-1}x^{n-1}+\ldots+P_0$$

的系数，并代入 x 进行求值，得到结果 $y=F(x)$。

其中乘法运算的次数为 $2n$，加法运算的次数为 n。 □

题 3 (1.8)**.**

解答. 首先考虑每个位置作为最后一个位置的概率，设为 $P(i)$。则：

$$P(i)=\frac{p}{2^{i-1}}$$

于是有平均查找长度 $A(n)$：

$$A(n)=\sum_{i=1}^{n}\frac{p}{2^{i-1}}\cdot i\approx 4p$$

又由于概率之和为 1，即：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{p}{2^{i-1}}=1\implies p=\frac{1}{2}$$

综合上述结果，可得 $A(n)\approx 2$。 □

题 4 (1.12)**.**

解答. 由洛必达法则可得：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{\log_b n}{n^\alpha} &= \lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{n\ln b}}{\alpha n^{\alpha-1}}\\ &= \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\alpha\ln b\cdot n^\alpha}\\ &= 0\end{aligned}$$

因此有 $\log_b n = O(n^\alpha)$。 □

题 5 (1.15)**.**

解答.

(2) 取极限，显然有 $f(n) = O(g(n))$。

(4) 取极限，显然有 $g(n) = O(f(n))$。

□

题 6 (1.18)**.**

解答. 比较阶数，显然可以发现按照阶数排序有：

$$n!,\quad 2^{2n},\quad n2^n,\quad (\log n)^{\log n} = \Theta(n^{\log\log n}),\quad n^3,\quad n\log n = \Theta(\log(n!)),\quad n,\quad 2^{\log\sqrt{n}},\quad 2^{\sqrt{2\log n}},\quad \log n = \Theta$$

□

题 7 (1.19)**.**

解答.

(2) 由主定理可知，此时可视为 $a = 9,\ b = 3,\ f(n) = n$ 的情况，因此 $T(n) = \Theta(n^2)$。

(4) 由数学归纳法：

$$T(n) = \sum_{i=2}^{n} i\log 3 + T(1) = 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{2}\log 3 = \Theta(n^2)$$

(6) 由主定理可知，此时可视为 $a = 2,\ b = 2,\ f(n) = n^2\log n$。由于存在常数 $c = \frac{3}{4} < 1$ 使得：

$$2f\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n^2}{2}\log\left(\frac{n}{2}\right) \le \frac{n^2}{2}\log n \le cn^2\log n = cf(n)$$

于是，可得 $T(n) = \Theta(n^2\log n)$。

□

题 8 (1.21)**.**

解答. 容易得到：

- 算法 A 的递推方程为 $T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + O(n)$，解得 $T(n) = \Theta(n)$。
- 算法 B 的递推方程为 $T(n) = 2T(n-1) + O(n)$，解得 $T(n) = \Theta(2^n)$。
- 算法 C 的递推方程为 $T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + O(n^3)$，解得 $T(n) = \Theta(n^3)$。

容易比较得出，最坏情况下时间复杂度最低的是 **算法 A**。 □